

Chapitre 12

Agrandissement, réduction

Théorème de Thalès

I. Agrandissements et réductions de figures

1) Définitions et constructions

Définition 1

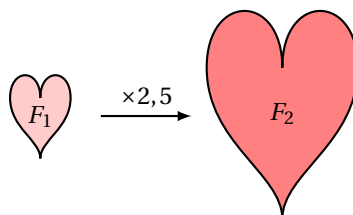
On dit qu'une figure est un **agrandissement** ou une **réduction** d'une autre figure lorsque leurs dimensions sont proportionnelles. Elles ont la même forme mais des tailles différentes.

Définition 2

Multiplier les dimensions d'une figure par un nombre k ($k > 0$) est un :

- **Agrandissement** si $k > 1$.
- **Réduction** si $0 < k < 1$.

Exemple 1 - Illustration n°1 : Forme quelconque



Exemple 2 - À toi de jouer : Construction

Construire un rectangle $ABCD$ de 4 cm sur 2 cm.

1. Construis un agrandissement de ce rectangle de rapport $k = 1,5$.
2. Construis une réduction de ce rectangle de rapport $k = 0,5$.

2) Effets sur les aires et les volumes

Propriété 1

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k :

- Les longueurs sont multipliées par k .
- Les **aires** sont multipliées par k^2 .
- Les **volumes** sont multipliés par k^3 .

Exemple 3

Une pizza de 20 cm de diamètre coûte 8 €. Le pizzeria propose une pizza "Géante" dont les dimensions sont doublées ($k = 2$).

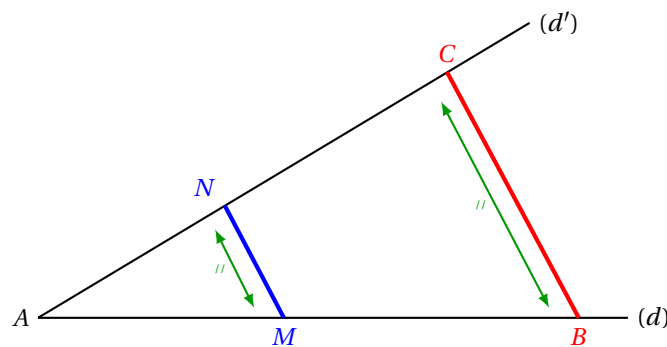
Quelle est l'aire de la nouvelle pizza ?

II. Calculer une longueur avec le théorème de Thalès

Remarque 1

Le théorème de Thalès est le nom que l'on donne à la proportionnalité dans les triangles emboîtés. Le petit triangle est une **réduction** du grand (ou inversement).

1) Énoncé et configuration



Configuration de Thalès : les triangles AMN et ABC ont des côtés proportionnels.

Propriété 2 - Théorème de Thalès

Soient deux droites (d) et (d') sécantes en A .
 B et M sont deux points de (d) distincts de A .
 C et N sont deux points de (d') distincts de A .

SI les droites (MN) et (BC) sont parallèles,
ALORS il y a égalité des rapports de longueurs :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

2) Méthode de rédaction

Méthode 1

Pour calculer une longueur avec le théorème de Thalès, on respecte toujours ces étapes :

1. **Vérifier les conditions** : Citer les droites sécantes et les droites parallèles.
2. **Citer le théorème** : "D'après le théorème de Thalès..."
3. **Écrire l'égalité** : Écrire les trois rapports (Petit côté / Grand côté).
4. **Calculer** : Utiliser le produit en croix pour trouver la valeur manquante.

Exemple 4

Entraînement au produit en croix (4e proportionnelle) :Déterminer la valeur de x pour que les égalités soient vraies.

1) $\frac{x}{6} = \frac{4}{3}$

$x = \dots\dots$

2) $\frac{7}{x} = \frac{2}{5}$

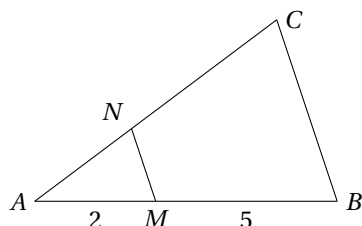
$x = \dots\dots$

3) $\frac{2,5}{10} = \frac{x}{4}$

$x = \dots\dots$

Exemple 5

Dans la figure ci-contre, les droites (BC) et (MN) sont parallèles. On donne : $AB = 5$, $AC = 6$, $BC = 4$ et $AM = 2$.
Calculer la longueur AN puis la longueur MN .

Rédaction**III. Démontrer que des droites sont ou ne sont pas parallèles****1) Outil : Tester l'égalité de deux rapports**

Méthode 2

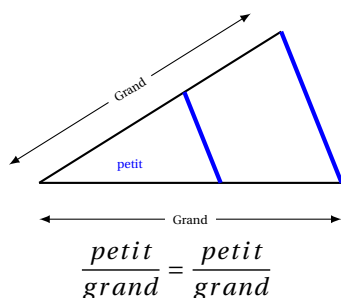
Pour vérifier si deux rapports $\frac{AR}{AB}$ et $\frac{AS}{AC}$ sont égaux, on utilise l'égalité des **produits en croix** :

1. On calcule séparément les produits : $AR \times AC$ d'une part et $AB \times AS$ d'autre part.
2. **Si les résultats sont égaux**, alors les rapports sont égaux.
3. **Si les résultats sont différents**, alors les rapports sont différents.

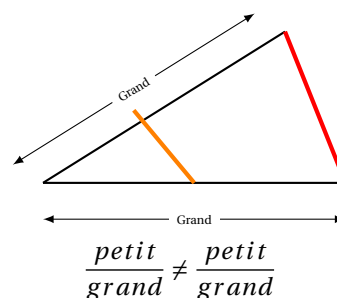
Exemple 6

$\frac{4}{7}$ et $\frac{6}{10,5}$ sont-ils égaux?

$\frac{2}{6}$ et $\frac{3}{8}$ sont-ils égaux?

Cas n°1 : Les rapports sont ÉGAUX

On utilise la **RÉCIPROQUE**.
 Les droites **sont parallèles**.

Cas n°2 : Les rapports sont DIFFÉRENTS

On utilise la **CONTRAPOSÉE**.
 Les droites **ne sont pas parallèles**.

2) La Réciproque (Pour prouver que les droites SONT parallèles)

Propriété 3 - Réciproque du théorème de Thalès

Soient deux droites (BM) et (CN) sécantes en A .

Si les points A, M, B et A, N, C sont alignés **dans le même ordre** et si les rapports $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$ **sont égaux**, alors les droites (MN) et (BC) **sont parallèles**.

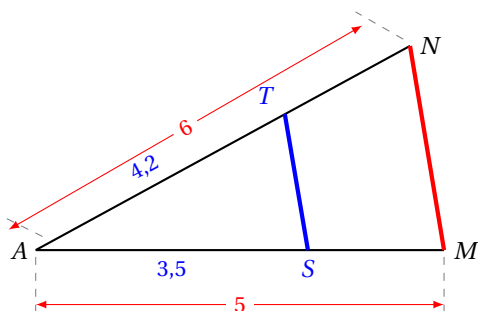
Exemple 7

Énoncé :

On donne $AS = 3,5$; $AM = 5$.

$AT = 4,2$; $AN = 6$.

Les droites (ST) et (MN) sont-elles parallèles?



Rédaction type :

3) La Contraposée (Pour prouver que les droites NE SONT PAS parallèles)

Propriété 4 - Contraposée du théorème de Thalès

Soient deux droites (BM) et (CN) sécantes en A .

Si les rapports $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$ **ne sont pas égaux**, alors les droites (MN) et (BC) **ne sont pas parallèles**.

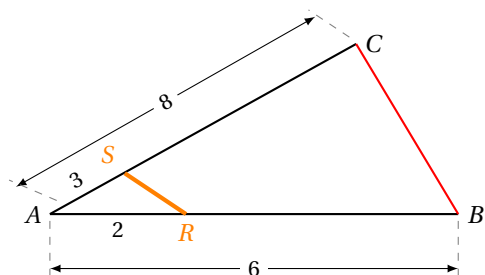
Exemple 8

Énoncé :

$AR = 2$ cm; $AB = 6$ cm.

$AS = 3$ cm; $AC = 8$ cm.

(RS) et (BC) sont-elles parallèles?



Rédaction type :